ملاحظات المراجعة — لك

الرؤية والتوليد: اختبار الوحدة

الجامعة

المواد
ورق، الدروس الأربعة

أهداف التعلّم

- أربعة دروس
- جلسة واحدة

النشاط: اعمله

١. أجب عن الأسئلة العشرة بلا ملاحظات.
٢. ثم اقرأ التفسير تحت كل سؤال، حتى الأسئلة التي أصبت فيها.

للنقاش

- أي درس كان الخطأ؟

تحقّق من نفسك

- سمِّ الفكرة التي ستعيدها.

جرّبها هذا الأسبوع
أعد البند الذي أخطأت فيه، على الورق، قبل المقرر التالي.

ورقة الاختبار

الرؤية والتوليد: اختبار الوحدة

الجامعة

الاسم _____ الفصل _____ التاريخ _____

١ مرشّح طمس فوق هذه الرقعة. ما البكسل الجديد في المركز؟

```
patch = [[9, 9, 9],
         [9, 0, 9],
         [9, 9, 9]]
# blur: all nine weights are 1/9
```

○ ٨ ○ ٩ ○ ٠

٢ في شبكة رؤية مدرَّبة، يختار الناس أرقام كل مرشّح التسعة باليد.

○ صح ○ خطأ

٣ يُبقي التجميع، كما في المعمل، رقمًا واحدًا من هذا المربع ٢×٢ من استجابات المرشّح. أيّها؟

```
block = [[1, 5],
         [3, 2]]
```

○ ٥ ○ ١١ ○ ٢٫٧٥

٤ كاشف لم يُختبر إلا على وجوه تشبه وجوه تدريبه أصاب ٩٨٪. هذا الرقم لا يقول شيئًا عن وجوه بنسب أخرى.

○ صح ○ خطأ

٥ خط كاشف عند ٠٫٦. وفي اختبار جديد كانت درجة الوجوه المتقاربة ٠٫٨١، والوجوه العريضة ٠٫٥٢، والصناديق ٠٫١٢. أي مجموعة يفوّتها؟

○ الوجوه العريضة ○ الصناديق ○ الوجوه المتقاربة

٦ الرقمان اللذان يعيدان بناء بقعة جيدًا هما خريطة لمعنى الصورة.

○ صح ○ خطأ

٧ يضغط مرمّز تلقائي صورة من ٦٤ بكسلًا في رمز من رقمين. ما الذي لا يستطيع الفك أن يعيده؟

○ التفاصيل التي لم يخزّنها الرقمان ○ لا شيء: الفك مطابق تمامًا ○ موضع السطوع

٨ صل الصورة بطريقة صنعها.

صورة أُعيد بناؤها من رمز من رقمين	• • • • الانتشار
صورة حادة من مولّد تعلّم أن يخدع مميّزًا	• • • • المرمّز التلقائي
صورة تظهر بعد خطوات صغيرة كثيرة لإزالة الضوضاء	• • • • الشبكة الخصمية (GAN)

٩ مع ضوضاء كثيفة، قد تترك خطوة واحدة لإزالة الضوضاء الصورة أبعد عن النظيفة مما بدأت.

○ صح ○ خطأ

١٠ رتّب كيف يصنع نموذج انتشار مدرَّب صورة جديدة.

☐ كرّر الخطوة مرات كثيرة حتى تظهر صورة

☐ ابدأ من ضوضاء خالصة

☐ خذ خطوة واحدة متعلَّمة لإزالة الضوضاء

تحقّق من إجاباتك

الرؤية والتوليد: اختبار الوحدة

الجامعة

١ **٨**

المجموع ٨ × ٩ + ٠ = ٧٢، و٧٢ ÷ ٩ = ٨: الطمس يقرّب المركز المظلم من جيرانه المضيئة.

٢ **خطأ**

يتعلّم التدريب أوزان المرشّحات مثل أي وزن آخر.

٣ **٥**

هذا التجميع يُبقي أقوى استجابة، ٥ (ويُسمّى max pooling).

٤ **صح**

لم يضمّ الاختبار إلا الشكل الذي تدرّب عليه، فلم يُسأل قط عن مجموعة قد يفوّتها.

٥ **الوجوه العريضة**

الوجوه العريضة وجوه، و٠٫٥٢ تحت الخط، فهي تُفوَّت.

٦ **خطأ**

هما هنا يقولان أين يقع السطوع. ورمز المرمّز التلقائي المدرَّب يحتفظ بما كافأته خسارة إعادة البناء، وهذا ليس المعنى.

٧ **التفاصيل التي لم يخزّنها الرقمان**

الفك يرسم من الرقمين، فيستطيع أن يضع السطوع في مكانه.

٨ **صورة أُعيد بناؤها من رمز من رقمين — المرمّز التلقائي**
صورة حادة من مولّد تعلّم أن يخدع مميّزًا — الشبكة الخصمية (GAN)
صورة تظهر بعد خطوات صغيرة كثيرة لإزالة الضوضاء — الانتشار

إعادة بناء، ومنافسة، وإزالة ضوضاء: ثلاث خسائر مختلفة، ولا صورة منها دليل.

٩ **صح**

في المعمل، عند أقصى ضوضاء يكبر الفرق من ٠٫٢٨ إلى ٠٫٣٣: الخطوة الواحدة تسحب الضوضاء إلى الأسود أو الأبيض وتترك نقاطًا متناثرة.

١٠ **من الأعلى إلى الأسفل: ٣، ١، ٢**

التدريب علّم الخطوة، وصنع الصورة يكرّرها بدءًا من الضوضاء.